

2.2.  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a \iff f$  ist gleichmäßig stetig

" $\Leftarrow$ " Wir nehmen an, dass  $f$  eine gleichmäßig stetige Funktion ist mit  $f: (0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ .

Sei  $\tilde{\epsilon} := 1$ ,  $\delta > 0$ . Dann mit der Definition der gleich stet.

$$|f(x) - f(x')| < 1, \quad \forall x, x' \in (0,1]$$

$$\text{mit } |x - x'| < \delta.$$

Ist  $x_0 := \min\{\tilde{\delta}, 1\}$ , dann gilt mit  $x < x_0$

$$|f(x) - f(x_0)| < 1 \implies |x - x_0| < \tilde{\delta}$$

$\Rightarrow f$  ist beschränkt auf  $(0, x_0]$ .

$\Rightarrow f$  ist stetig auf dem abgeschlossenen  $(0,1]$  und damit folgt auch, dass  $f$  beschränkt auf  $(0,1]$ .

Aufgabe 3

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a \quad \tilde{f}(x) = f(x) \big|_{(0,1]} \quad \tilde{f}(0) = a$$

$$\tilde{f}(x) = f(x) \big|_{(0,1]} \quad \tilde{f}(0) = a$$

$$\tilde{f}(0) = a$$

$$\tilde{f}(x) \text{ ist gl. stetig}$$

$$\tilde{f}(x) = [0,1] \Rightarrow$$

$$\text{comp. l.} \Rightarrow f(x) \text{ ist gl. stetig}$$

$$f(x) = \tilde{f}(x) \big|_{(0,1]} \quad (0,1] \Rightarrow$$

### Aufgabe 2

$$g(x) = f(x) - f(x + \frac{1}{2})$$

$$\forall x \in (0, \frac{1}{2}): f(x) < f(x + \frac{1}{2})$$

$$f(0) < f(\frac{1}{2}) < f(1)$$

$$\Rightarrow x' < 0$$

Die Folge  $f(\frac{1}{n_k})_k$  ist auch eine beschränkte Folge und mit Bol. Wei. muss eine konvergente Teilfolge  $f(\frac{1}{n_{k_2}})_k$  existieren. Sei dazu  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(\frac{1}{n_{k_2}}) = a$

$$\Rightarrow |f(\frac{1}{n_k}) - a| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \rightarrow k = \max(N_1, N_2)$$

$$\Rightarrow |f(x) - a| = |f(x) - f(\frac{1}{n_k}) + f(\frac{1}{n_k}) - a|$$

$$\leq |f(x) - f(\frac{1}{n_k})| + |f(\frac{1}{n_k}) - a|$$

$$< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

da  $f$  gl. stet.  
 $\Rightarrow |f(x) - f(x')| < \frac{\varepsilon}{2}$

### Aufgabe 4

$$f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x^n(1-x^n)$$

$(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  gleichmäßig?

$$\|f_n - f\| = \sup_{x \in [0, 1]} |x^n(1-x^n) - f(x)|$$

$$f(x) = x^n(1-x^n)$$

$$f'(x) = n x^{n-1}(1-x^n) - x^{2n} = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt[n]{2}}$$

$$f(\frac{1}{\sqrt[n]{2}}) = \frac{1}{4}$$

Konvergenz gleichmäßig, da  $\|f_n - f\|_{\infty} = \frac{1}{4} > 0$

$$x^n(1-x^n)$$

$$x^n - x^{2n} > 0$$

•  $0 \leq x < 1: x^n \rightarrow 0, x^n \cdot (1-x^n) \rightarrow 0$   
 und  $(1-x^n) \in ]0, 1[$ .

•  $x=1 \Rightarrow x^n(1-x^n) = 0 \Rightarrow$  Es ist eine konstante Nullfunktion

$$x = \frac{1}{\sqrt[n]{2}} \Rightarrow f_n(x_n) = \left(\frac{1}{\sqrt[n]{2}}\right)^n \cdot \left(1 - \left(\frac{1}{\sqrt[n]{2}}\right)^n\right)$$

$$= \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \sup_{x \in [0, 1]} |f_n - f| \geq \frac{1}{4} > 0$$